

Manual Tecnico

Sistema de Gestion de Citas - SENA Bienestar

Manual Tecnico - Sistema de Gestion de Citas SENA Bienestar

1. Arquitectura General

1.1 Estructura del Proyecto

Carpeta raiz:

Archivo	Descripcion
.env	Variables de entorno (credenci
index.html	Punto de entrada de la SPA
vite.config.js	Configuracion del build tool V
package.json	Dependencias y scripts del pro
eslint.config.js	Reglas de linting
public/	Assets estaticos (favicon, ico

Carpeta src/ - Estructura principal:

Ruta	Descripcion
main.jsx	Entry point: BrowserRouter + A
App.jsx	Renderiza el componente AppRou
lib/supabase.js	Dos clientes Supabase (anon pa
providers/AuthProvider.jsx	Context de autenticacion, logi
routes/AppRoutes.jsx	Definicion de rutas con lazy l
routes/ProtectedRoute.jsx	Guard de autenticacion y contr
shared/components/Unauthorized	Pagina de acceso denegado (403
shared/styles/	Sistema de disenio CSS (8 arch

Carpeta features/ - Modulos funcionales:

Feature	Contenido
auth/	Login.jsx, Register.jsx
appointments/	AppointmentForm.jsx, Appointme
dashboard/	CoordinationDashboard.jsx, KPI
admin/	AdminDashboard.jsx, UserManage

1.2 Flujo de Datos

Usuario -> React Component -> Custom Hook -> Repository -> Supabase Client -> Po

El usuario interactua con un componente React

El componente llama a un custom hook (useAppointments, useAdmin, useDashboard)

El hook llama al repository correspondiente

El repository ejecuta la consulta via supabaseAdmin (service-role)

Supabase se conecta a la base de datos PostgreSQL

1.3 Patron de Arquitectura

El proyecto sigue un patron **Feature-Sliced** con consistencia interna:

Cada feature tiene esta estructura:

- api/repository.js: Capa de acceso a datos
- api/hooks/use*.js: Logica de negocio y estado
- components/: Componentes UI reutilizables
- pages/: Paginas/paneles principales
- validations/*.schema.js: Esquemas de validacion Zod

2. Stack Tecnologico

Capa	Tecnologia	Version
Framework	React	19.2.4
Build Tool	Vite	8.0.4
Routing	react-router-dom	7.14.0
Formularios	react-hook-form	7.72.1
Validaciones	Zod	4.3.6
Backend/DB	Supabase (PostgreSQL)	@supabase/supabase-js 2.103.0
Graficos	Recharts	3.8.1
Iconos	lucide-react	1.8.0
Notificaciones	Sonner (toast)	2.0.7
Fechas	date-fns	4.1.0
Testing	Playwright	1.61.0
Linting	ESLint	9.39.4

3. Configuración del Entorno

3.1 Variables de Entorno (.env)

Variable	Descripción
VITE_SUPABASE_URL	URL del proyecto Supabase
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Clave anónima (autenticación)
VITE_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clave service-role (acceso total)

3.2 Dos Clientes Supabase

Cliente	Clave	Uso
supabase	VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Operaciones de autenticación
supabaseAdmin	VITE_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Consultas de datos (bypassa RL

Se utilizó el cliente supabaseAdmin para queries de datos para evitar problemas de recursión RLS documentados en [este link](#)

4. Sistema de Autenticación

4.1 Flujo de Autenticacion

Login: `supabase.auth.signInWithPassword({ email, password })`

Registro: `supabase.auth.signUp()` + RPC `create_profile_for_user()` con fallback a INSERT directo

Restaurar sesion: `supabase.auth.getSession()` al cargar la pagina

Logout automatico: `beforeunload` event ejecuta `signOut()`

Escucha de cambios: `onAuthStateChange` maneja `SIGNED_IN` y `SIGNED_OUT`

4.2 Enriquecimiento del Perfil

Obtener perfil basico de profiles

Obtener rol y dependencia por separado via `Promise.all`

Combinar datos en un solo objeto profile

4.3 Roles y Permisos

ID	Rol	Funcion de Verificacion	Dashboard
1	SUPERADMIN	<code>isAdmin()</code>	AdminDashboard
2	COORDINACION	<code>isCoordination()</code>	CoordinationDashboard
3	PSICOLOGIA	<code>isProfessional()</code>	ProfessionalDashboard
4	ENFERMERIA	<code>isProfessional()</code>	ProfessionalDashboard
5	TRABAJO_SOCIAL	<code>isProfessional()</code>	ProfessionalDashboard
6	APRENDIZ	<code>isAprendiz()</code>	AprendizDashboard

5. Estructura de Rutas

5.1 Rutas Publicas

Ruta	Componente	Descripcion
/	Navigate	Redirect a /login
/login	Login (lazy)	Formulario de login
/register	Register (lazy)	Formulario de registro
/unauthorized	Unauthorized (lazy)	Pagina 403

5.2 Rutas Protegidas

Ruta	Componente	Proteccion
/app	DashboardRouter	Auth + RBAC

5.3 Redirecciones Legacy

Ruta	Redirige a
/dashboard	/app
/professional	/app
/coordination	/app
/admin	/app

5.4 DashboardRouter

El componente DashboardRouter determina que dashboard renderizar segun el rol:

- isAdmin() muestra AdminDashboard
- isCoordination() muestra CoordinationDashboard
- isProfessional() muestra ProfessionalDashboard
- Por defecto muestra AprendizDashboard

6. Esquema de Base de Datos

6.1 Tabla profiles

Columna	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Mismo ID que auth.users.id
full_name	text	Nombre completo
email	text	Correo electronico
document_number	text	Numero de documento
role_id	integer (FK)	Referencia a roles.id
dependency_id	integer (FK, nullable)	Referencia a dependencies.id
is_active	boolean	Estado de la cuenta
created_at	timestamp	Fecha de creacion
updated_at	timestamp	Fecha de actualizacion

6.2 Tabla roles

Columna	Tipo	Descripcion
id	integer (PK)	1-6
name	text	Nombre del rol
description	text	Descripcion
permissions	jsonb	Permisos (no utilizado en fron

6.3 Tabla dependencies

Columna	Tipo	Descripcion
id	integer (PK)	Identificador
name	text	Nombre de la dependencia
color	text	Color hexadecimal para UI

6.4 Tabla appointments

Columna	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador unico
user_id	UUID (FK)	Estudiante que agendo
professional_id	UUID (FK, nullable)	Profesional asignado
dependency_id	integer (FK)	Dependencia de la cita
scheduled_date	date	Fecha programada
scheduled_time	text	Hora en formato HH:MM
reason	text	Motivo de consulta (10-500 cha
status	text	pending, confirmed, completed,
notes	text (nullable)	Notas del profesional
created_at	timestamp	Fecha de creacion
updated_at	timestamp	Fecha de actualizacion

6.5 Tabla audit_logs

Columna	Tipo	Descripcion
id	UUID (PK)	Identificador
user_id	UUID (FK)	Admin que ejecuto la accion
action	text	CREATE_USER, update_user, UPDA
entity_type	text	user, config
entity_id	text	ID de la entidad afectada
old_data	jsonb (nullable)	Estado anterior
new_data	jsonb (nullable)	Estado nuevo
user_agent	text	User agent del navegador
created_at	timestamp	Fecha de la accion

6.6 Tabla system_config

Columna	Tipo	Descripcion
key	text (PK)	Clave de configuracion
value	text	Valor
updated_by	UUID (FK, nullable)	Admin que actualizo
updated_at	timestamp	Fecha de actualizacion

6.7 Funciones RPC (PostgreSQL)

Funcion	Parametros	Uso
create_profile_for_user	user_id, user_full_name, user_	Registro de usuarios
get_dashboard_kpis	start_date, end_date	KPIs del dashboard
get_monthly_appointments	year_param	Tendencia mensual

7. Patron Repository

7.1 AppointmentRepository

Metodo	Descripcion
create(data)	Inserta cita, enriquece con pr
fetch({ userId, dependencyId,	Consulta con filtros y enrique
update(id, updates)	Actualiza campos, enriquece re
checkAvailability(dependencyId	Verifica disponibilidad de hor
countPending(userId)	Cuenta citas pendientes de un

7.2 AdminRepository

Metodo	Descripcion
getUsers({ role, status, searc	Lista paginada de usuarios
updateUser(userId, updates, ad	Actualiza usuario y registra a
getAuditlogs({ action, userId,	Logs de auditoria paginados
getConfig()	Obtiene configuracion del sist
updateConfig(key, value, admin	Actualiza configuracion y audi
logAction({ userId, action, en	Registra accion de auditoria

7.3 DashboardRepository

Metodo	Descripcion
getKPIs(dateRange)	Llama RPC get_dashboard_kpis
getAppointmentsByDependency(da	Agrupar citas por dependencia
getMonthlyTrend(year)	Llama RPC get_monthly_appointm
getProfessionalPerformance(dat	Agrupar por profesional
getRawDataForExport(dateRange)	Datos completos para CSV

8. Custom Hooks

Hook	Ubicacion	Funcion
useAuth()	providers/AuthProvider.jsx	Contexto de autenticacion
useAppointments()	features/appointments/hooks/us	CRUD de citas
useAdmin()	features/admin/hooks/useAdmin.	Gestion de usuarios
useDashboard()	features/dashboard/api/hooks/u	KPIs y graficos

9. Validaciones (Zod)

9.1 Esquema de Creacion de Cita

Campo	Reglas
dependency_id	Numero entero positivo
scheduled_date	Sin fines de semana, sin fecha
scheduled_time	Formato HH:MM, horas entre 8 y
reason	Minimo 10 caracteres, maximo 5
notes	Opcional, maximo 1000 caracter

9.2 Esquema de Edicion

Solo permite editar scheduled_date y scheduled_time. No permite cambiar dependency_id ni reason.

9.3 Reglas de Negocio

Regla	Implementacion
Maximo 2 citas pendientes	countPending(userId) antes de
Disponibilidad de horario	checkAvailability() antes de c
Solo cancelar pendientes	Validacion en cancelAppointment
Solo editar pendientes/confirm	Validacion en editAppointment(

10. Sistema de Estilos (CSS)

10.1 Archivos CSS

Archivo	Proposito
variables.css	Variables CSS (colores, espaci
buttons.css	Variantes de botones
layout.css	Layout de dashboard, modales
auth.css	Estilos de login/register
appointments.css	Tarjetas, formularios, filtros
admin.css	Tablas admin, auditoria, pagin
dashboard.css	Dashboard de coordinacion, KPI
global.css	Reset, importa todos los archi

10.2 Variables de Disenio

Variable	Valor	Uso
--sena-green	#39a900	Color principal SENA
--sena-dark	#1a1a1a	Texto principal
--sena-gray	#f5f5f5	Fondo
--sena-white	ffffff	Tarjetas

11. Decisiones Arquitectonicas Clave

Decision	Justificacion
Ruta unica /app con DashboardR	Evita duplicar rutas por rol
supabaseAdmin para datos	Bypasea RLS y evita recursion
Enriquecimiento manual de dato	Evita problemas con JOINS de P
Actualizaciones optimistas	Mejora UX actualizando estado
Lazy loading en paginas	Reduce tamano del bundle inici
Logout en beforeunload	Cierra sesion al cerrar pestan
Rol por defecto APRENDIZ	Previene escalada de privilegi

12. Scripts Disponibles

Comando	Descripción
npm run dev	Inicia servidor de desarrollo
npm run build	Genera build de producción en
npm run lint	Ejecuta ESLint en todo el proy
npm run preview	Previsualiza el build de produ

13. Troubleshooting

Error: infinite recursion detected in policy for relation profiles

Ejecutar el SQL de corrección en RLS-FIX-INSTRUCTIONS.md en el SQL Editor de Supabase.

Error: Multiple GoTrueClient instances

Verificar que no se este usando un cliente de autenticación. El supabaseAdmin tiene auth deshabilitado

Error: Ya tienes 2 citas pendientes

Regla de negocio: máximo 2 citas pendientes simultáneas.

Error: Este horario ya está ocupado

Otra cita ya existe para la misma dependencia, fecha y hora.

Error: Solo puedes modificar citas pendientes o confirmadas

Solo se puede editar en estados pending o confirmed.